

G. Lejeune Dirichlet's Werke. II.

XXIII.

**Auszüge aus den Monatsberichten der  
Akademie der Wissenschaften zu Berlin**

Monatsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1837–1853.

**Auszüge aus den Monatsberichten  
der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.**

**Ueber die Darstellung beliebiger Functionen  
durch bestimmte Integrale in specieller Anwendung  
auf die Function  $P_n$ , welche bei der Attraction der Sphäroide  
vorkommt.**

(Monatsbericht 1837 S. 79.)<sup>1</sup>

**Ueber einige Aufgaben,  
welche die Bestimmung einer unbekannten Function  
unter dem Integralzeichen erfordern.**

(Monatsbericht 1843 S. 152.)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Nur der Titel; vergl. Band I dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken S. 285 u. fgde. F.

<sup>2</sup>Nur der Titel. F.

**Bemerkungen zu Kummer's Beweis des Fermat'schen Satzes,  
die Unmöglichkeit von  $x^\lambda - y^\lambda = z^\lambda$  für eine unendliche Anzahl  
von Primzahlen  $\lambda$  betreffend.**

(Monatsbericht 1847 S. 139-141.)

Was die zweite der beiden Voraussetzungen betrifft, welche dem scharfsinnigen Beweise des Herrn Kummer zu Grunde liegen, so lässt sich deren Richtigkeit für jeden besonderen Werth von  $\lambda$  mit Hülfe der allgemeinen Theorie der complexen Einheiten prüfen, über welche im Märzbericht von 1846 einige Andeutungen gegeben worden sind, und welche in einem der nächsten Hefte des Crelle'schen Journalen bekannt gemacht werden wird<sup>3</sup>. Nach der erwähnten Theorie lässt sich nämlich für jedes  $\lambda$  der allgemeine Ausdruck aller aus  $\lambda^{\text{ten}}$  Wurzeln der Einheit zusammengesetzten complexen Einheiten aufstellen, und die Bildung dieses Ausdruckes bietet keine andere Schwierigkeit dar als die einer mit wachsendem  $\lambda$  rasch an Complication zunehmenden numerischen Rechnung. Ist dieser Ausdruck, der  $\frac{\lambda-3}{2}$  zu unbestimmten Potenzen erhobene Fundamenteinheiten enthält, bekannt, so lässt sich ohne grosse Mühe bald entscheiden, ob die in der Voraussetzung (B.) ausgesprochene Bedingung erfüllt ist, d. h. ob der Ausdruck nur dann nach dem Modul  $\lambda$  einer reellen Zahl congruent werden kann, wenn alle Exponenten durch  $\lambda$  aufgehen.

Die Voraussetzung (A.) bezieht sich auf eine Theorie, welche mit der der quadratischen Formen die grösste Analogie hat. Wie nämlich nicht jede Zahl  $m$ , für welche die Congruenz

$$\xi^2 \equiv D \pmod{m}$$

möglich ist, immer in der Form  $x^2 - Dy^2$  enthalten ist, sondern im allgemeinen eine beschränkte Anzahl wesentlich verschiedener quadratischer Formen existirt, durch welche sämmtliche Zahlen  $m$  dargestellt werden können, so finden ähnliche Beziehungen zwischen höheren Congruenzen und ihnen entsprechenden höheren Formen Statt. Betrachtet man z. B. die Congruenz

$$\frac{\xi^\lambda - 1}{\xi - 1} \equiv 0 \pmod{m},$$

hinsichtlich welcher schon Euler die Moduln  $m$ , für welche sie möglich ist, vollständig bestimmt hat, so sind auch diese Zahlen  $m$  nicht immer von der Form

$$\varphi(\alpha)\varphi(\alpha^2)\dots\varphi(\alpha^{\lambda-1}),$$

wo

$$\varphi(\alpha) = x_0 + \alpha x_1 + \alpha^2 x_2 + \dots + \alpha^{\lambda-2} x_{\lambda-2}$$

und  $x_0, x_1, \dots, x_{\lambda-2}$  unbestimmte ganze Zahlen bezeichnen, aber es existiren immer Formen in endlicher Anzahl, welche wie die vorige in lineare Factoren zerlegt werden können, und mit dieser vereinigt alle Zahlen  $m$  ausdrücken, für welche die Euler'sche Congruenz auflösbar ist. Nachdem die Darstellbarkeit aller Einheiten durch  $\frac{\lambda-3}{2}$  Fundamenteinheiten erkannt worden war, was hier das Analogon von der allgemeinen Lösung der Fermat'schen Gleichung

$$x^2 - Dy^2 = 1$$

ist, lag der Versuch nahe, die Analogie zwischen den quadratischen und diesen höheren Formen weiter zu verfolgen und namentlich die Anzahl der letzteren

---

<sup>3</sup>Die Abhandlung ist erschienen in Bd. 40 des Journals S. 130-138. F.

durch ähnliche Mittel zu bestimmen, durch welche dieselbe Frage in der Theorie der quadratischen Formen früher erledigt worden war. Diese Untersuchung, auf welche sich Herr Kummer im Eingange seiner Mittheilung bezieht, ist denn auch vor etwa drei Jahren mit Hülfe eines neuen Principes, dessen es bei der Ermittlung der Formenzahl für den zweiten Grad nicht bedurft hatte, glücklich zu Ende und zu einem Resultate geführt worden, welches durch seine Form merkwürdig scheint und so einfach ist, als man es bei einer Frage, die Formen aller Grade umfasst, nur immer erwarten konnte. Der von mir für die Anzahl der Formen  $(\lambda - 1)$ -ten Grades gefundene Ausdruck, welcher, wie die Analogie mit den quadratischen Formen vorhersehen liess, die oben erwähnten  $\frac{\lambda-3}{2}$  Fundamenteinheiten enthält, giebt, sobald diese bekannt sind, das Mittel, durch eine ziemlich einfache numerische Rechnung die Voraussetzung (A.) zu prüfen. Ob es aber möglich sein werde, aus der Art, wie die Fundamenteinheiten in den Ausdruck für die Formenzahl eingehen, etwas Allgemeines über den Zusammenhang der beiden Voraussetzungen abzuleiten und die von Herrn Kummer am Ende seines Briefes ausgesprochene Vermuthung zu prüfen, dass die erste Voraussetzung die zweite immer involvire, darüber wage ich für jetzt nicht zu entscheiden. Eine solche Entscheidung wird nur das Ergebniss einer sorgfältigen aus dem eben besprochenen Gesichtspunkte vorzunehmenden Discussion des Ausdruckes für die Formenzahl sein können.

### **Bericht über Ehrenzeller's Auflösung numerischer Gleichungen durch Reihen.**

(Monatsbericht 18. Februar 1850 S. 36.)

Herr Dirichlet erstattete Bericht über das der Klasse zugewiesene Schreiben des Herrn Ehrenzeller (St. Gallen d. 21. 12) eine Auflösung numerischer Gleichungen durch Reihen enthaltend. Das Verfahren ist übereinstimmend mit der Erweiterung der Newtonschen Approximationsmethode auf das Glied der zweiten Ordnung bei der Entwicklung nach dem Taylorschen Lehrsatz und kann sonach nicht auf Neuheit Anspruch machen.

### **Ueber eine neue Ableitung von zwei arithmetischen Sätzen aus einer gemeinschaftlichen Quelle.**

(Monatsbericht 1853 S. 300.)<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Nur der Titel. F.